

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS ARARANGUA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Josué Elias Fajardo

Gabriel Menezes

Trabalho 2: Timer decrescente

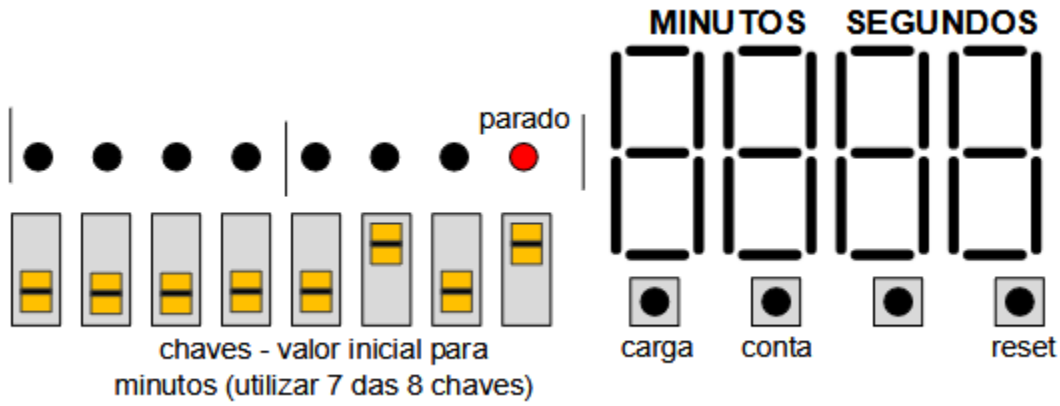
Araranguá

2026

Proposta de trabalho

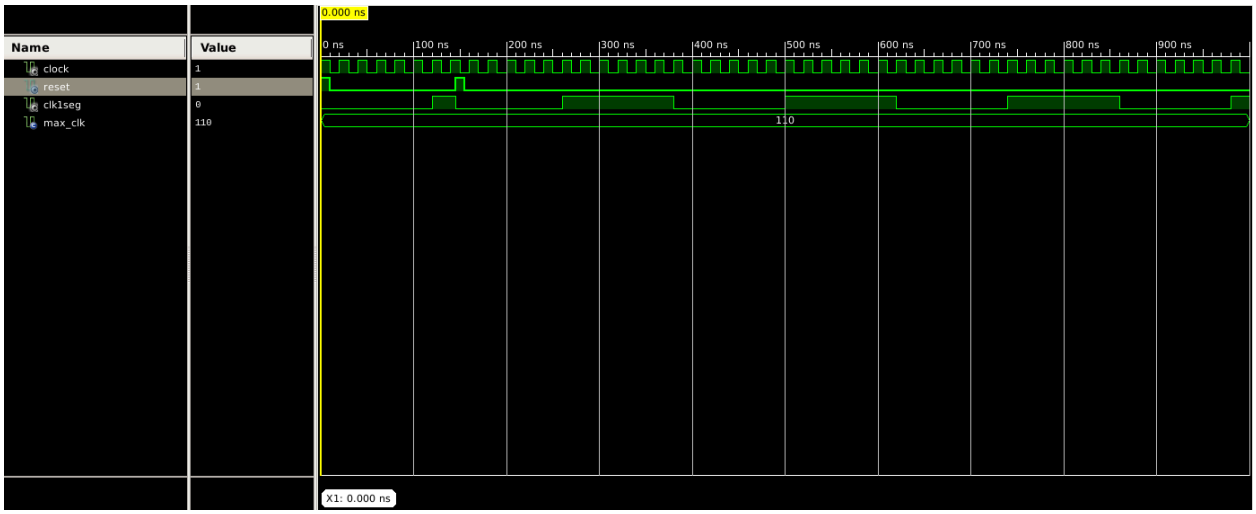
O trabalho é sobre um cronômetro decrescente com precisão de um segundo para a placa FPGA Nexys 2 XCS3S1200E. O usuário seleciona uma quantidade de minutos até 99 usando as alavancas (o número é selecionado usando representação binária), e ao pressionar o botão “carga”, o timer começa a contar até 0. Ao chegar em 0, o LED “parado” liga, e um novo valor pode ser carregado. O usuário pode usar o botão “reset” para redefinir o valor de tempo para 00:00.

Diagrama de inputs, disponível nos slides de apresentação do trabalho.



Divisor de clock

O contador tem a precisão de 1 segundo, ou seja, necessita de uma onda que oscila com frequência de 1 Hz. Como a frequência de clock é de 50 MHz, para obter uma frequência de 1Hz, é necessário que a onda fique em 1 por 25 MHz, e em 0 por 25 MHz. Para isso foi implementado um divisor que recebe metade da frequência de clock e alterna sua saída a cada 25 MHz.



Simulação com um clock de saída de 6 ondas (6 ondas em 1, 6 em 0).

Cronometro Decrescente

O contador armazena um número que inicialmente é 0, mas que pode ser definido usando o input “carga”. Quando o enable fica em 1, é contado do número armazenado até 0, voltando ao número máximo definido.

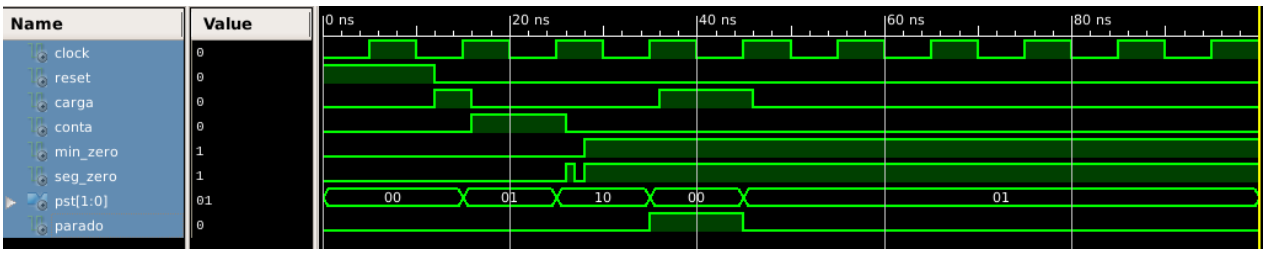


Formas de onda

Máquina de estados do cronômetro

A máquina de estados indica a etapa atual do cronômetro por meio da saída pst: 00 para IDLE, 01 para LOAD e 10 para COUNT. A saída “parado” indica que a contagem chegou à 00:00. Os sinais que controlam os contadores são definidos no módulo do cronômetro a partir do estado atual e das demais entradas.

Estado	O que acontece
IDLE	Aguarda input “carga”. O “reset” coloca a máquina nesse estado e apaga o LED “parado”. Ao pressionar o botão “carga” o valor de minutos definido pelas alavancas é carregado e segue pro próximo estado (LOAD).
LOAD	Aguarda o botão “conta” para iniciar a contagem e seguir para o próximo estado (COUNT).
COUNT	O cronômetro começa a contar. Quando os minutos e segundos chegam a zero, a máquina volta para IDLE e acende o LED “parado”.



Forma de onda

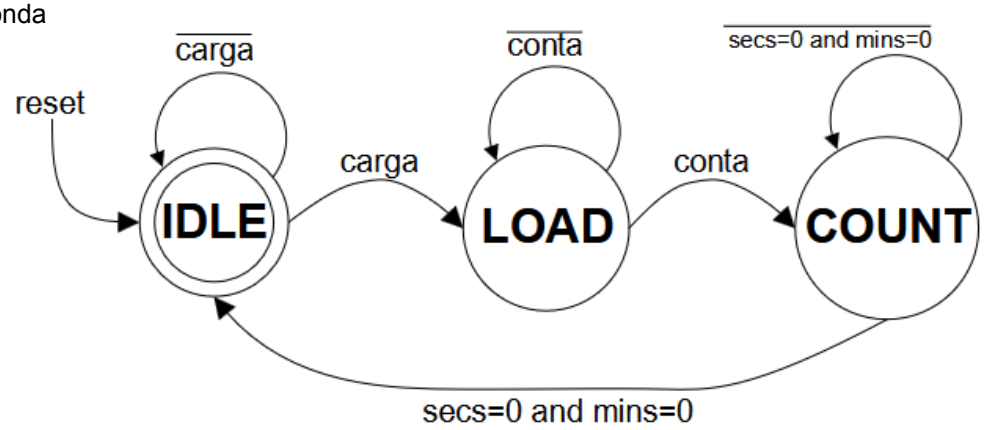
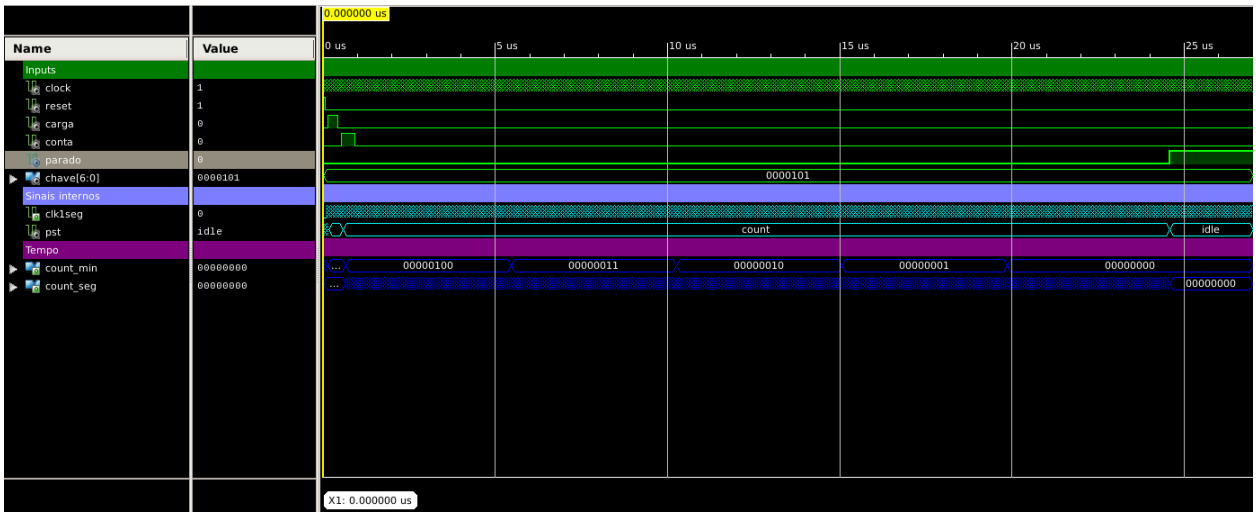


Diagrama de máquina de estados disponível no slide de apresentação de trabalho

Ligação dos módulos

Os módulos são ligados seguindo o diagrama de blocos providenciado no slide de apresentação do trabalho. O resultado dos contadores decrescentes foram convertidos de binário para bcd para ligar no display driver (módulo fornecido pelo professor).



Formas de onda